

Sistemas y organizaciones

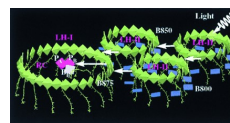
Tecnologías disruptivas



Tecnologías



- **Blockchain,**
- **Smart Contracts,**
- **Internet de las Cosas,**
- **Automatización del Aprendizaje,**
- **Inteligencia colectiva,**
- **Computadoras cuánticas.**

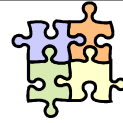


Clase 14

2



Blockchain



Blockchain permite implementar "contabilidad colectiva y pública a través de Internet". Toda transacción de un valor está disponible en un denominado **libro mayor digital**, el cual es distribuido y replicado alrededor de la red. A esa estructura de registros de transacciones se le llama "cadena de bloques" o **Blockchain**

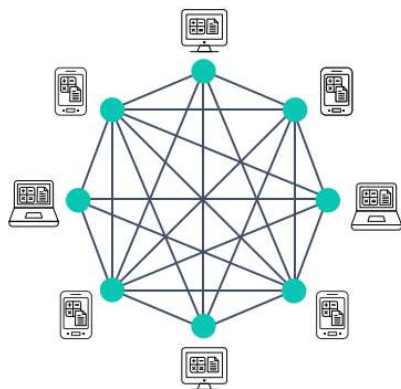
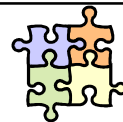
Es una gran base de datos que permite un registro inmutable de quien posee un objeto con valor, quien se lo transfirió y quienes fueron los propietarios previos del objeto, incluso del creador, incluyendo dinero, criptomonedas, escrituras, acciones en bolsa, bonos, títulos de propiedad e incluso votos de elecciones. Esta gran base de datos está distribuida globalmente y es descentralizada; la integridad no depende de alguien en particular, sino de todos los participantes de la cadena de bloques. Además, todo los participantes pueden ver lo que sucede en tiempo real.

Clase 14

3



Transacciones entre pares



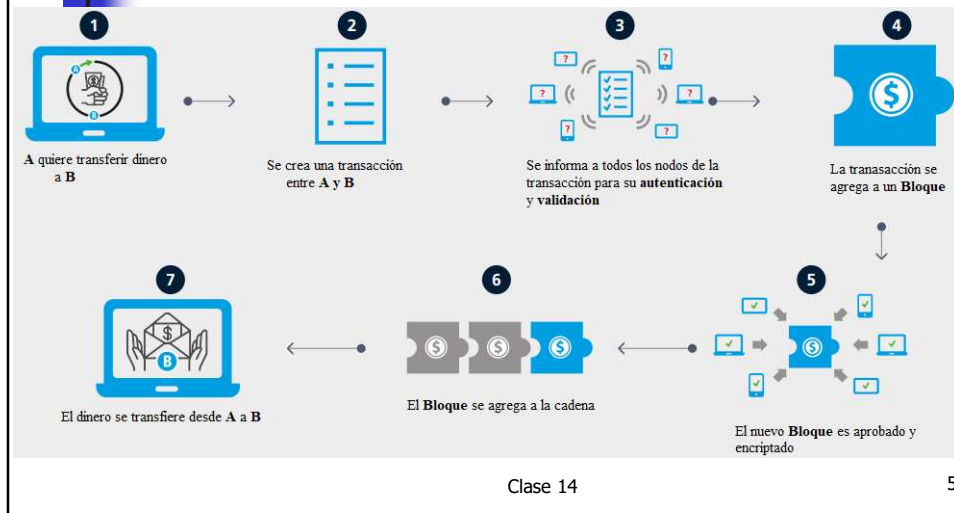
Blockchain es una tecnología que sirve para eliminar intermediarios en cualquier transacción. Usando Blockchain, éstos se pueden sustituir con métodos de seguridad (cifrado o criptografía) y consenso público.

Blockchain permite crear mercados directos entre pares que pueden transferirse valor. Esto pone en riesgo de continuidad a muchas empresas e instituciones, incluso la noción de gobiernos y estados.

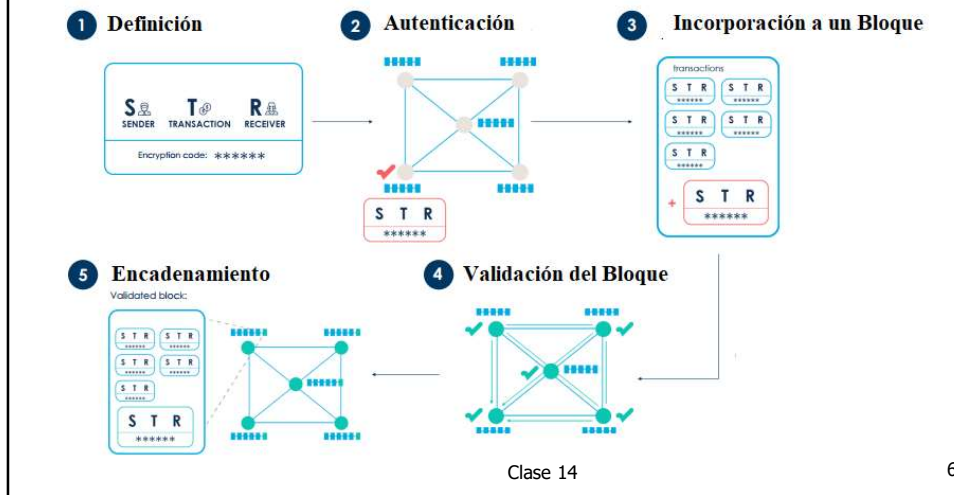
Clase 14

4

Criptomonedas: Bitcoin

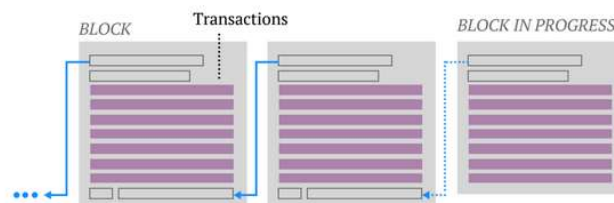
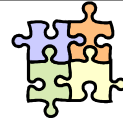


Transacciones y bloques





Encadenamiento de Bloques



Cada Bloque que forma parte de la cadena (excepto el bloque generatriz, que inicia la cadena) está formado por:

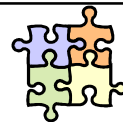
- Un código alfanumérico enlaza a cada bloque con el bloque anterior.
- El Bloque o "paquete" incluye un número de transacciones que viene determinado por diferentes factores.
- Otro código alfanumérico enlaza a cada Bloque con el siguiente bloque.

Clase 14

7



Validación de un bloque

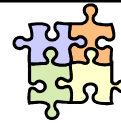


- Los nodos mineros (miners) son lo que usan sus recursos de cómputo para validar un nuevo bloque antes de agregarlo a la cadena.
- Los mineros reciben un nuevo problema matemático cada diez minutos y el más rápido en resolverlo se lleva las nuevas monedas que se ponen en circulación.
- El problema matemático que resuelven los mineros es en esencia una demostración de trabajo (**Proof-of-Work**) usando una **función de Hashing**.
- Esta demostración de trabajo computacional se basa en cálculos aleatorios que tienen por objetivo encontrar la solución y así obtener la validación del bloque.
- Quien resuelve primero el problema, se llevará la recompensa, siempre y cuando el resto de los mineros de la red confirme que la respuesta es correcta.



Clase 14

8



Función de Hashing



- Una función de hashing como la SHA-256 toma un bloque con datos como entrada y produce una salida alfanumérica (string) de tamaño fijo.
- Cualquier alteración en la entrada por pequeña que sea provoca una gran cambio en la salida.

INPUT	HASH
This is a test	C7BE1ED902FB8DD4D48997C6452F5D7E509FBCDBE2808B16BCF4EDCE4C07D14E
this is a test	2E99758548972A8E8822AD47FA1017FF72F06F3FF6A016851F45C398732BC50C

Clase 14

9



El trabajo de los mineros

Las entradas para generar la firma digital de un nuevo bloque son el registro del bloque anterior, una lista de las transacciones recientes y el **Nonce**, la salida tendrá un valor único que sólo se puede obtener con los datos correctos. Los dos primeros son conocidos por todos los mineros. Cada minero varía aleatoriamente el nonce para cumplir con la "tarea" asignada.

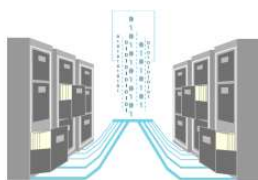
A "nonce" es la forma abreviada de "**number used once**". En el caso de Bitcoin, el nonce **es un entero entre 0 y 4.294.967.296**.

Para validar un bloque los mineros deben generar por **prueba y error**, usando la función de Hashing, una salida con un dado número **N** de ceros variando aleatoriamente la elección del Nonce. El primer minero que genera una salida con la cantidad de ceros requerida, informa la entrada asociada a todos los otros nodos. Los otros nodos verifican la solución. Si ésta es mayoritariamente aceptada por los otros nodos, el minero ganador recibe el premio. La firma digital se asigna al bloque y el bloque se incorpora a la cadena.

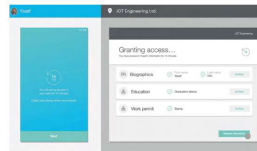
Clase 14

10

Registro de valor y prueba de existencia: tokenización



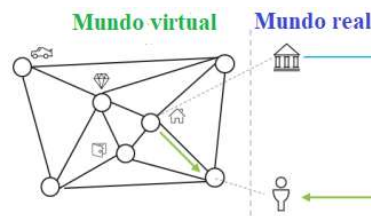
Escrituras digitales



Identidad digital



Soja Blockchain



El concepto de **criptosoya** es un ejemplo de uso de Blockchain: consiste en la **tokenización**, es decir, activos del mundo físico convertidos en activos digitales que pueden ser comercializados y negociados en mercados virtuales.

Clase 14

11

Contratos inteligentes



El objetivo principal de un contrato inteligente es permitir a dos partes anónimas acordar, comerciar y hacer negocios entre sí, por lo general a través de Internet, sin la necesidad de un intermediario



Potential riesgo: el código del contrato es vulnerable y podría modificarse.

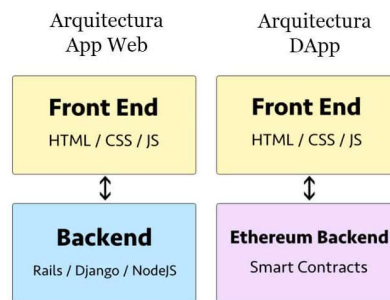
Clase 14

12

DApps – Apps descentralizadas

Una **DApp** (se escribe con esta D extraña y pronunciado como [Di-app], similar a como decimos "e-mail" [i-meil]) es una **aplicación descentralizada**, es decir, una app que no depende de un sistema central, sino que depende de la comunidad de usuarios que la utilizan.

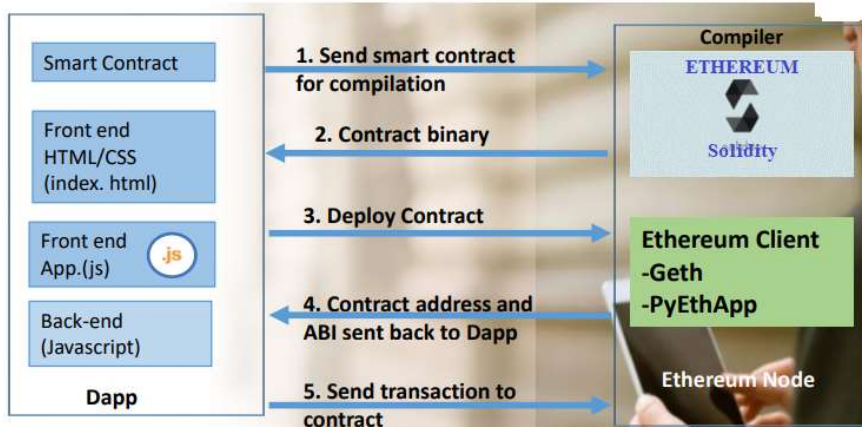
La aplicación descentralizada interactúa con un contrato inteligente para llevar a cabo su función y proporciona una interfaz amigable.



Clase 14

13

Dapps-etapas de desarrollo



Clase 14

14

Internet de las cosas

**Interconexión digital de objetos cotidianos con internet.
Control y uso coordinado de los objetos, de forma remota, a través de la infraestructura de red existente.**

Del inglés Internet of Things, se refiere a:

- la **inmensa red de objetos** que pueblan nuestra vida diaria, (termostatos, lavadoras, cerraduras, bombas de riego, barreras de parking...)
- que hasta ahora han permanecido “desconectados” y que, gracias a los últimos avances tecnológicos, tendrán la **habilidad de conectarse** a internet para enviar información y recibirla



Clase 14

15

Conexión global

- Se estima que cada persona interactúa directa o indirectamente con entre 1.000 a 5.000 objetos:
 - IoT debería codificar de 50.000 a 100.000 billones de objetos
 - Este año, habrá 20000 millones de dispositivos conectados. Para 2020, serán 30.000 millones. En 10 años, serán 50.000 millones.



Clase 14

16

IoTs como fuente de datos

Hablamos de cosas: coches, juguetes, aviones, lavaplatos, turbinas, collares de perro... ¿cuántas cosas pueden generar datos?

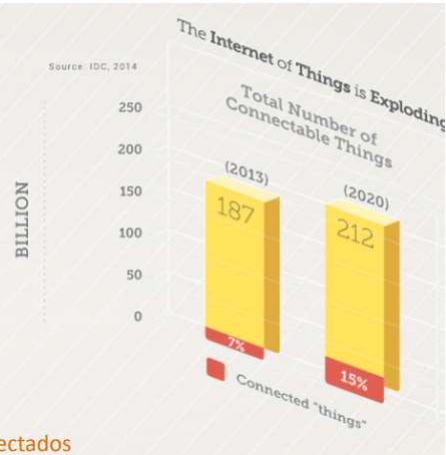
Según IDC hablaremos de:

Trillones de sensores

De los "billones" de cosas:

2013: 20.000 Mill. **conectados**

2020: 30.000 Mill. **conectados**



Clase 14

17

Inteligencia colectiva

- Nuevos modelos de eficiencia energética. Domótica. Smart houses.
- Minimización de picos de demanda.
- Economía colaborativa.
- Monitorización remota de procesos de logística. Paquetes inteligentes.
- Optimización de flujos de trabajo: análisis, predicción, anticipación y aprendizaje colectivo.

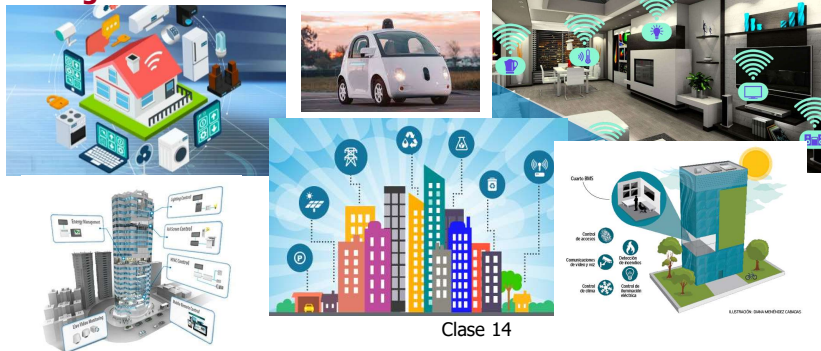


Clase 14

18

Internet de agentes artificiales

- Las "cosas" en IoT pueden **sentir** su entorno y pueden **actuar** sobre su entorno. Y si además pueden razonar, aprender, interactuar con **humanos**, extraer sus **preferencias**, **negociar** con otras "cosas", actuar **racionalmente**, ..., se transforman en **agentes artificiales autónomos**.



19

Inteligencia artificial

Concepto IA

Bellman (1978): IA es la automatización de actividades que vinculamos con procesos del pensamiento humano, actividades tales como toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje...

Minsky (1986): IA es el arte de construir máquinas capaces de hacer cosas que requerirían inteligencia en caso de que fuesen hechas por los seres humanos

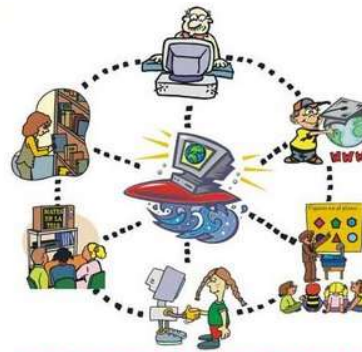
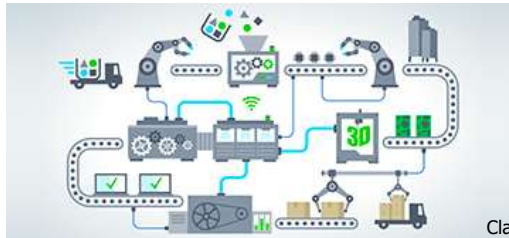
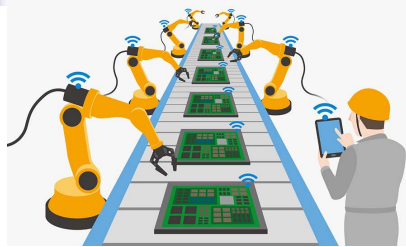


Clase 14

3

20

El futuro del trabajo



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN

Clase 14

21

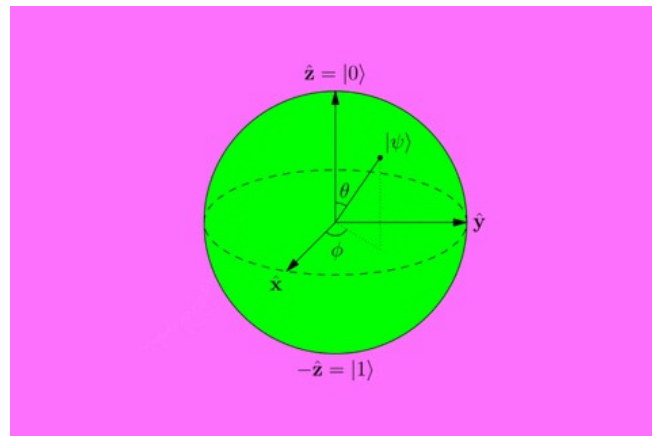
¿Existe suficiente capacidad computacional?



Clase 14

22

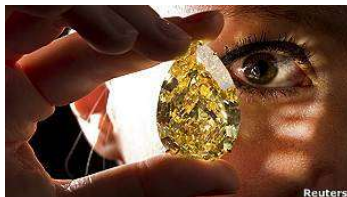
Qubits



Clase 14

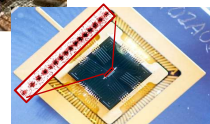
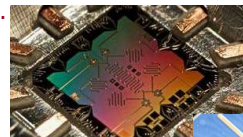
23

¿Computadoras de diamantes?



Aunque la computación cuántica es experimental y puede resultar un tanto abstracta, existen avances en un tema crucial para el futuro de la capacidad de cómputo:

decoherencia cuántica - es decir, la interferencia que el entorno provoca en las funciones de las computadoras cuánticas.



La solución al problema de la decoherencia cuántica se pudo lograr almacenando dentro del diamante **dos qubits**.

Un qubit es el equivalente en la computación cuántica de un bit actual. Pero a diferencia de esa unidad de computación clásica, el qubit puede estar prendido y apagado simultáneamente, o en un lugar y otro al mismo tiempo. Esto genera en la computadora cuántica una capacidad para realizar cálculos a velocidades extraordinarias.

Clase 14

24